

Charles

上海交通大学

电话: 13776678052 | 邮箱: czhunting@126.com | 职级: T10 | 出生年月: 1997.2

教育背景

上海交通大学	控制工程	硕士	2019/9 - 2022/3
南京理工大学	自动化	本科	2015/9 - 2019/6

腾讯（混元）工作经历

2024/5 - 至今

2024 年五月加入腾讯混元研发团队，初期和基模团队合作，基于预训练 t2v 模型做下游应用适配，负责语音驱动，2025.10 起负责应用团队 avatar 预训练、后训练相关项目研发。相关项目见于微信、广告、腾讯音乐等平台，同步开源。

S 项目：打造 sora2 同类产品，并落地微信视频号相关业务

2025/10 - 2026/4

主要角色: 预训练 1 号位 赋能场景: 微信视频号 研发配置: 25 正式 (预训练 8)

Avatar1.0 版本: 2025/10 - 2026/1

- 项目简介: 基于 wan2.2 模型，构建剧情演绎系统，效果达到微信视频号上线标准的同时全链路 2.5min，成功上线
1. 累计处理留存人物视频数据 2000w 条，经动态、画质、字幕、美学、神韵、信息密度、均衡等算子过滤优化，分别获得特定类别专项数据、CT、SFT 数据
 2. 实现双人 id 注入、双人语音驱动、双人互动、10s 竖屏直出、场景切换等功能，抽卡率达视频号产品需求
 3. 配合蒸馏，实现 12nfe (116s)，配合强化学习后训练，进一步强化 id 相似度和运动效果，配合 ai 导演和生图模块，搭建整个单镜头剧情演绎系统和多分镜演绎系统
 4. 人工评测表示，端到端剧情演绎效果在 id 注入、音画一致、情绪一致等方面优于当时竞品 wan2.6 和 seedance1.5
 5. 上线后，多款特效达到百万跟拍量和发表量

Avatar2.0 版本: 2026/2 - 2026/4

- 项目简介: 基于 ltx2.3 模型，升级演绎模型，实现在 avatar1.0 基础上，增加音画同出、音色克隆功能。然项目中断
1. 分层化重构整个 caption 系统，并基于此完成 3000w 视频数据处理，并完成初版增加音频维度的数据均衡消融实验
 2. 完成 REPA、多人 id 注入、音色克隆及 id 绑定、v2a/a2v/t2av 训练配比编排等消融验证，相应维度效果提升显著

VC 项目：搭建 videochat 系统，音视频实时输入，AI 人物形象实时对答

2025/5 - 2025/10

主要角色: 级联负责人 赋能场景: 影响力建设 研发配置: 5 正式 5 实习

- 项目简介: 按级联和端到端分成两个方向探索，级联以语音驱动为基础，实现流式生成，端到端探索音画同出
1. 基于 wan2.1-1.3b 和 wan2.2-5b，分别实现语音驱动 ([Actavatar](#))，数字人驱动效果比肩 hunyuanvideo-avatar
 2. 基于 Self-Forcing 和 Gan，实现流式生成 ([StreamAvatar](#))，半身驱动 (512) 下，实现 a100 双卡实时
 3. 探索并实现非对称式音画同出端到端生成方案 ([UniAVGen](#))，提出一种新的 MA-CFG 优化音画同出效果
 4. 配合工程团队，搭建 VC 工程，实现实时视频对话 (级联方案)
 5. 整个项目累计投稿 5 篇 cvpr2026，中 4 篇，其中 2 篇为主导，1 篇参与

HunyuanVideo-Avatar: 基于 hunyuanvideo，实现语音数字人，构建影响力 (star : 2.1k)

2025/2 - 2025/5

主要角色: 核心一作 赋能场景: 影响力建设和广告数字人 研发配置: 1 正式 1 实习

- 项目简介: 基于 hunyuanvideo-t2v，实现高质量语音数字人驱动并开源，业内反响热烈，正向舆情抄送总办
1. 建设语音数字人全身全场景能力，多方面达至业内第一，首创双人端到端语音驱动支持
 2. 提出参考图注入模块，保持底模能力下实现参考图注入，相对于 hunyuanvideo-i2v 版本，动态和 id 提升都更显著
 3. 2025.5.28 完成直播和开源发布，全网普遍好评 (差评率 5.9%)，发布 10 天内 github-stars 达 1.5k，并持续增长至 hunyuan 所有开源项目里 star 数排名第三的项目。

主要角色：语音驱动适配 赋能场景：hunyuanvideo 开源发布 研发配置：4 正式

项目简介：于 hunyuanvideo 研发初期，适配初版语音驱动、pose 驱动、表情驱动等下游能力，并随着 hunyuanvideo 迭代优化，同步开源发布，构建 hunyuan 视频影响力

1. 构建初版 avatar 能力，移植 sonic 相关经验，并结合 hunyuanvideo 特性，定向调优。借助 hunyuanvideo 大模型优势，实现质的飞跃。

2. 主客观评测显示，相较于同期自研 sonic、即梦 loopy 和阿里 emo，在可用率和优秀率上都有显著优势，业内最优

3. 上线元宝 2025 年拜年活动，是当年唯一的视频上线项目

主要角色：语音驱动负责人 赋能场景：广告数字人 研发配置：oteam

1. 联合 oteam 各方，构建统一的训练和评测体系，并基于 svd，完成语音驱动训练代码和调优

2. 主客观评测显示，svd 相较于同期阿里 emo 和字节 loopy，有显著优势，业内最优

3. 上线广告数字人口播端，是迄今为止广告端日均消耗最高的视频生成类项目

2022 年四月以校招生加入百度数字人研发团队，主要从事 2d/3d 数字人人脸、人体相关的研发工作。算法主要应用在曦灵数字人平台、慧播星和相关 toB 私有化项目。

2D 数字人人脸驱动:

基于 Diffusion-Gan 的口型驱动算法:

主要角色：算法训练 赋能场景：视频口型翻译、单图驱动 研发配置：2 正式

项目简介：给定驱动音频，对给定的视频换嘴型，实现语言互译或驱动

1. 从零到一搭建基于 Diffusion-GAN 的算法框架，并完成算法在视频口型翻译任务上的优化落地

2. 设计并实现身份一致性对抗 loss，保证人物身份的高度还原，同时算法对背景、大侧脸角度、胡须等鲁棒

3. 算法 T4 性能可达 1:2，相比同类竞品，具有较大性能优势

高性能口型驱动算法:

主要角色：项目支持及优化 赋能场景：直播/口播数字人 研发配置：4 正式

项目简介：基于给定的专人模特底板视频，个性化训练，实现高性能口型数字人驱动

1. 组内传承算法，性能可达 a10 卡单卡 10 路实时交互，负责日常维护和交付。

3D 数字人人体驱动:

Ai 编舞/智能动作生成:

主要角色：算法设计及训练 赋能场景：预研项目 研发配置：2 正式

项目简介：给定一段音乐（音频），自动生成一段与之相配的舞蹈。

1. 基于 VQVAE，编码数据库动作

2. 基于 GPT2，实现动作生成编排

3. 基于强化学习（AC 网络），优化肢体生成效果，并实现风格化编舞/动作生成

论文发表

- Hunyuanvideo: A systematic framework for large video generative models (技术报告 2024)
- Hunyuanvideo-avatar: High-fidelity audio-driven human animation for multiple characters (技术报告 2025)
- StreamAvatar: Streaming Diffusion Models for Real-Time Interactive Human Avatars (CVPR2026)
- ActAvatar: Temporally-Aware Precise Action Control for Talking Avatars (CVPR2026)
- Uniavgen: Unified audio and video generation with asymmetric cross-modal interactions (CVPR2026)
- Sonic: Shifting focus to global audio perception in portrait animation (CVPR2025)
- Hunyuanvideo-homa: Generic human-object interaction in multimodal driven human animation (SIGGRAPH-ASIA 2025)
- Omniv2v: Versatile video generation and editing via dynamic content manipulation (技术报告 2025)
- Making Avatars Interact: Towards Text-Driven Human-Object Interaction for Controllable Talking Avatars (ECCV2026 在投)
- Model-free based adaptive RBF neural network control for a rehabilitation exoskeleton (机器人控制 本科)